

Chapitre 12. Artériopathies non athéromateuses

12.1 Introduction

- Si la maladie athérothrombotique est responsable de plus de 90% des artériopathies, il faut garder à l'esprit que 10% d'entre elles ont une autre cause.
- Ces artériopathies ne touchent pas toujours spécifiquement les artères des membres inférieurs ; elles peuvent aussi, selon le type, toucher les artères des membres supérieurs, l'aorte ou les vaisseaux à destinée encéphalique.

12.2 Principales causes d'artériopathies non athéromateuses

12.2.1. Causes emboligènes

- Causes, multiples :
 - Thrombus, valvulopathie, troubles du rythme (fibrillation auriculaire), aortite ulcérée, anévrisme de l'aorte, sténose emboligène, emboles de cholestérol, myxome.
 - Plus rarement, embolies paradoxales : souvent à point de départ d'une thrombose veineuse profonde des membres inférieurs avec passage d'un embole à travers un foramen ovale perméable.
 - Au niveau des membres supérieurs : des emboles peuvent être associés à un syndrome du défilé thoraco-brachial (voir chapitre sur les acrosyndromes).

12.2.2. Syndrome de la poplitée piégée (Popliteal artery entrapment syndrome)

- Pathogénie
 - Anomalies d'insertion musculo-tendineuses qui gênent le passage du sang par compression de l'artère poplitée lors de certains mouvements : compression intermittente de l'artère par structures musculo-tendineuses de voisinage du creux poplité => insuffisance circulatoire artérielle qui apparaît à l'effort lors de certains mouvements de la jambe (extension) et du pied (dorsiflexion)
- Présentation clinique
 - Habituellement : claudication intermittente survenant à l'effort chez un sujet jeune sans facteurs de risque d'athérosclérose.
- Diagnostic

- Sur base sur l'examen clinique : disparition des pouls périphériques à la dorsiflexion du pied.
- Artériographie statique et dynamique (visualisation de la compression poplitée lors de certains mouvements)
- RMN (anomalies d'insertion des structures musculo-tendineuses).

12.2.3. Maladie kystique adventicielle

- Pathogénie
 - Dégénérescence kystique ou mucoïde au niveau de l'artère poplitée ou de l'artère fémorale superficielle, responsable d'une obstruction de la lumière artérielle et d'une ischémie d'aval.
- Présentation clinique
- Claudication intermittente fluctuante chez un sujet jeune à âge moyen, due au fait que les kystes adventiciels se remplissent progressivement de mucus, obstruant progressivement la lumière artérielle. Lorsque les kystes se vident, habituellement dans la lumière artérielle, le flux artériel redevient normal et la claudication disparaît.
- Diagnostic sur base clinique, de l'échographie, le CT Scan et la RMN (l'un ou l'autre de ces 3 examens permettant parfois de détecter les kystes).

12.2.4. Dysplasies fibromusculaires

- Pathogénie
 - Lésion hyperplasique constitutionnelle touchant préférentiellement les artères rénales, les carotides et les artères iliaques.
 - Elle peut toucher l'intima, la média ou l'adventice et affecte préférentiellement la femme (environ 8 ♀ / 1 ♂). La forme la plus fréquente touche la média (hyperplasie avec ou sans fibrose de la limitante élastique) et réalise un aspect angiographique caractéristique « en collier de perles ».
- Présentation clinique
 - HTA en cas d'atteinte des artères rénales (= cause d'HTA réno-vasculaire);
 - L'atteinte des MI donnera une symptomatologie similaire à l'AOMI (claudication ...);
 - L'atteinte carotidienne aboutit exceptionnellement à un accident vasculaire cérébral sauf s'il s'y surajoute une athéromatose. Les lésions de dysplasie peuvent parfois se compliquer de dissection ou d'anévrisme.

12.2.5. Endofibrose iliaque externe

- Pathogénie
 - Pathologie artérielle non athéromateuse spécifique du sportif et en particulier du cycliste de haut niveau.
 - Les sténoses induites siègent essentiellement au niveau de l'artère iliaque externe (90% des cas). Elles sont probablement liées à des frottements répétés dans cette région.
 - Histologiquement, il s'agit de lésions intimales fibreuses, pauci-cellulaires qui vont oblitérer progressivement l'artère.
- Présentation clinique
 - Claudication, souvent haute, survenant pour un effort important et limitant les performances de la personne atteinte.
 -

12.2.6. Artérite post-radique

- Sténose(s) artérielle(s) survenant dans un territoire irradié (en général pour néoplasie) avec un intervalle libre habituel de plusieurs années.
- Touche préférentiellement les artères iliaques et carotides.
- Clinique similaire à l'AOMI.
- Traitement de préférence conservateur ou endovasculaire (la chirurgie est souvent difficile à cause du remaniement des tissus de voisinage).

12.2.7. Traumatismes

- Toutes les artères sont susceptibles de subir un traumatisme (blessures par balle, arme blanche ...). Toutefois, le traumatisme le plus fréquent est la rupture de l'aorte thoracique liée dans 80 à 90% des cas à un accident sur la voie publique. (Vitesse élevée), chute d'une hauteur élevée suite à accident du travail, défenestrations accidentelles ou volontaires, accidents d'avion, ULM, ...

12.2.8. Dissections (cf. sur la dissection)

- Pathogénie
 - Déchirure circonférentielle ou, moins souvent, transversale de l'intima avec formation d'une vraie et d'une fausse lumière
 - Touchent surtout l'aorte mais peuvent s'étendre vers les carotides ou les artères des membres inférieurs donnant alors des symptômes périphériques

- Facteurs prédisposants : HTA (70%), médianécrose kystique ou maladie des lames élastiques et du collagène (Marfan, Ehlers-Danlos), anomalies congénitales de la valve aortique, grossesse (3ème trimestre)
- Le traitement dépend du type de dissection et du mode de présentation (voir cours sur la dissection)

12.2.9 Artériopathies toxiques

- Certains toxiques peuvent léser les artères ou occasionner un vasospasme artériel. C'est le cas de l'ergot de seigle (champignon parasite des céréales contenant divers alcaloïdes dérivés de l'acide lysergique. Parasite notamment le seigle et le blé.). Propriétés de l'ergot : vasoconstriction périphérique et effets hallucinogènes. Il existe des dérivés de l'ergot dans certains médicaments anti-migraineux ; l'utilisation de ceux-ci expose au risque d'ergotisme (spasmes artériels périphériques fluctuants avec symptômes d'ischémie périphérique).

12.2.10 Pseudoxanthome élastique

- Pathogénie :
 - Pathologie héréditaire du tissu conjonctif : calcification et fragmentation progressive des fibres élastiques affectant essentiellement la peau, la rétine et les parois artérielles
 - Calcification et fragmentation progressive fibres élastiques peau, rétine, parois artérielles
- Epidémiologie : Prévalence 1/25.000 – 1/100.000, prédominance féminine
- Présentation clinique : Claudication intermittente (jamais d'évolution vers l'amputation), papules jaunâtres au niveau du cou, du pli des coudes, des creux poplités et de l'ombilic avec un excès de peau au niveau des plis de l'aîne et des aisselles, aspect de peau d'orange ou de poulet plumé au niveau du cou, des aisselles et des plis des coudes ; l'atteinte oculaire peut conduire à la cécité, hémorragies digestives (5 % des cas), les calcifications artérielles sont responsables d'une artériosclérose précoce
- Diagnostic
 - Clinique et bilan génétique
 - FO : stries angioïdes (déchirures membrane de Bruch) => Ces stries sont visibles à l'examen ophtalmoscopique, d'aspect sombre, divergent à partir de la papille = craquelures de la membrane de Bruch
La rupture de la membrane de Bruch entraîne l'émergence de néovaisseaux venant de la choroïde.
L'altération des fibres élastiques des vaisseaux entraîne une multitude de complications hémorragiques

- Traitement
 - Symptomatique
 - PAS d'aspirine (risque d'hémorragies digestives)

12.2.11. Artérites inflammatoires

- Il existe 4 grandes variétés d'artérites inflammatoires. Les angéites et vascularites sont par ailleurs décrites en détail dans le cours de rhumatologie.

Type des vaisseaux atteints :

- Gros vaisseaux
 - Aorte et ses branches de division
 - Toutes les artères définies par un nom et possédant une limitante élastique interne ainsi que leurs premières branches de division
- Vaisseaux de petit calibre
 - Capillaires et vaisseaux pré- et post-capillaires
- Vaisseaux de moyen calibre
 - Position intermédiaire

- **Maladie de Buerger (thromboangéite oblitérante) :**

- Pathogénie : maladie vasculaire oblitérante inflammatoire touchant les artères distales de petit et moyen calibre (1 à 3 mm), ainsi que les veines, au niveau des membres supérieurs et inférieurs, touchant essentiellement l'homme jeune (< 40 ans) et fumeur.
- Épidémiologie : constitue 0.5 à 5% des artériopathies des membres inférieurs. Prévalence accrue chez les Asiatiques et en Europe Centrale. Lien clair avec le tabagisme et probablement avec la consommation de cannabis. Incidence élevée des Ag HLA-B5 et HLA-A9
- Clinique : fumeur jeune et sans autres facteurs de risque. Triade fréquente associant claudication du membre atteint (inférieur ou supérieur), phénomène de Raynaud (voir cours sur les acrosyndromes) et thrombophlébites superficielles migrantes. Evolution par poussées.
- Diagnostic : basé sur l'anamnèse, l'examen clinique (test d'Allen) et l'artériographie (mise en évidence de collatérales spiralées évocatrices « en tire-bouchon »). Biologie : rien de spécifique, une biopsie est rarement possible sauf en cas de thrombose veineuse superficielle : panvascularite avec thrombus frais hypercellulaire comprenant des polynucléophiles, des macrophages et des cellules multinucléées.
- Traitement : arrêt du tabac ; antiagrégants plaquettaires, antagonistes calciques, anticoagulants, prostacyclines (Iloprost)
- La chirurgie de revascularisation est rarement possible. La sympathectomie a des indications très limitées. Des amputations limitées sont parfois nécessaires.

- **Maladie de Horton (artérite temporelle, artérite à cellules géantes) :**

- Pathogénie : artérite à cellules géantes prédominant au niveau de la média, survenant quasi exclusivement chez la personne âgée (> 60 ans), de topographie

segmentaire et plurifocale, touchant avec prédilection pour l'aorte et branches de division principales (artères gros et moyen calibre), il y a une atteinte préférentielle des branches de la carotide externe (particulièrement l'artère temporale) mais également de l'artère ophtalmique (branche de la carotide interne). Fréquemment associée à une pseudo-polyarthrite rhizomélique (PPR).

- Épidémiologie : prévalence : 9-18 cas /100 000 habitants de plus de 50 ans. Plus fréquente chez la femme que l'homme. Prévalence accrue dans les populations blanches d'Europe et d'Amérique du Nord.
- Prédisposition génétique ?
Rôle de l'environnement ? Soleil ?
- Clinique : sujet âgé, fièvre, asthénie, altération de l'état général, céphalées (65-70% cas), souvent douleur et raideur des ceintures scapulaire et pelvienne (PPR = pseudo-polyarthrite rhizomélique), signes évocateurs (30-40% des cas) : amaurose fugace, claudication massétérine, temporales douloureuses à la palpation, paresthésies du cuir chevelu.
- Diagnostic : biologie (VS souvent > 50 mm/h, anémie inflammatoire, CRP élevée, augmentation des plaquettes, cholestase biol. fréquente (γ GT, Ph alc)), échographie Doppler des artères temporales, biopsie d'artère temporale (cellules polymorphes, cellules géantes dans la média avec rupture de la limitante élastique interne).
- Traitement : corticothérapie à base de 0.5 - 1 mg/kg/j prednisone en phase aiguë (3- 6 sem) avec diminution progressive ensuite mais nécessité d'un traitement d'entretien (5 - 10 mg/j) pendant 1 à 2 ans pour minimiser le risque de rechute.
Calcium et vit. D
AINS insuffisants

▪ **Maladie de Takayasu (maladie des femmes sans pouls)**

- Pathogénie : Artérite inflammatoire et sténosante des artères de gros et moyen calibre du sujet jeune, à cellules géantes, à prédominance médio-adventitielle, touchant l'aorte et ses branches. La crosse de l'aorte et les artères sous-clavières sont préférentiellement atteintes mais tous les autres gros vaisseaux peuvent être affectés (carotides, vertébrales, aorte abdominale, iliaques, artères rénales, artères viscérales, artères pulmonaires).
- Épidémiologie : maladie rare (1 à 2,5 cas/million d'habitants/an en Europe Occidentale), plus fréquente en Orient et dans les pays du pourtour méditerranéen, touchant surtout la femme jeune (débutant fréquemment à l'adolescence ou avant 20 ans). Association à une maladie de Crohn dans 1,5 à 3% des cas, spondylarthrite ankylosante. Etiologie ? Mécanismes immunopathogéniques de nature encore inconnue sont suspectés
Infiltrat inflammatoire à cellules mononucléées et géantes, à prédominance médio-adventitielle

Clinique : symptômes généraux précédant souvent de plusieurs mois la phase vasculaire (malaises, fièvre, transpiration nocturne, arthralgies, anorexie, amaigrissement). Les signes vasculaires dépendront du territoire atteint. Les artères sous-clavières étant souvent atteintes, les pouls périphériques peuvent être abolis (maladie des femmes sans pouls) et la TA est imprenable.

Parfois HTA si atteinte rénale, souffles vasculaires

Plusieurs tableaux possibles : évolution fulminante, d'aggravation progressive ou se stabilisant

- Diagnostic : biologie aspécifique (mais VS parfois augmentée, anémie et immunoglobulines augmentées), échographie (épaississement des parois artérielles), angioscanner, artériographie : renseignements sur la lumière vasculaire. Angio-scanner : renseignements sur la lumière vasculaire et sur l'épaisseur des parois. Le **PET Scan** est actuellement le meilleur choix pour approcher le diagnostic, peut montrer des anomalies hypermétaboliques évocatrices au niveau des artères affectées. Les biopsies sont rarement possibles mais pourraient détecter des cellules géantes
 - Traitement : corticothérapie ; immunosuppresseurs. Parfois nécessité de revascularisation chirurgicale ou par voie endovasculaire.
- **Maladie de Behçet**
- Pathogénie : maladie systémique associant des ulcérations buccales et génitales récidivantes et une atteinte oculaire (iritis, uvéite). Souvent associée à diverses manifestations systémiques cutanées, articulaires, nerveuses et vasculaires. Le substratum est une vascularite des gros et petits vaisseaux, artériels ou veineux.
 - Épidémiologie : pathologie rare, plus sévère chez les hommes que chez les femmes, plus fréquente dans le Bassin Méditerranéen et au Moyen-Orient. Début habituel entre 18 et 40 ans. Formes familiales décrites
 - Clinique :
 - Présence d'aphtes récidivants buccaux ou génitaux : nécessaire au diagnostic
 - Atteinte cutanée : folliculite, érythème noueux, lésions acnéiformes, phénomène pathergique (hypersensibilité aux points de piqûre)
 - Atteinte oculaire : iritis, uvéite, névrite optique
 - Arthrites non déformantes fréquentes (25%)
 - Atteinte vasculaire : TVP ou TVS des MI (25%), anévrismes ou thromboses artérielles (rare)
 - Atteinte du SNC : manifestations diverses
 - Atteinte digestive : peu fréquente (ulcérations muqueuse intestinale)
 -
 - Diagnostic : aucun critère biologique d'appoint ; on se base essentiellement sur la clinique (conjonction de critères majeurs et mineurs).
 Ulcérations orales récurrentes plus de 3 x en 12 mois
 + 2 critères parmi les suivants :
 - Ulcérations génitales récurrentes
 - Lésions oculaires
 - Lésions cutanées
 - Test pathergique positif
 - Capillaroscopie : microvascularite dermique (60 % cas). Attention aux actes invasifs (risque de formation anévrysmale au point de ponction en cas d'artériographie).
 -

- Traitement : selon la forme clinique.
 - Formes graves : corticothérapie methotrexate, azathioprine,
 - Formes cutanéomuqueuses : colchicine
 - Behçet avec manifestations vasculaires : anticoagulants en cas de TVP, traitement conservateur habituel en cas de thrombose artérielle sauf si ischémie sévère, traitement chirurgical impératif en cas d'anévrisme car risque de rupture élevé.